பொருளாதார அளவையியல் மாதிரிக்கும், கணித மற்றும் புள்ளியியல் மாதிரிகளக்குமிடையே உள்ள வேறுபாடுகள்

1. கணித பொருளியலில் மாதிரிகள் பொருளாதார கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்படுகிறது. ஆனால் பொருளாதார அளவையியல் மாதிரிகள் கோட்பாடுகளின் நம்பகத்தன்மையை அறிய புள்ளிவிரவங்களின் அடிப்படையில் சோதனை செய்யப்படுகிறது.

2. புள்ளியியலில் இருக்கும் ஒட்டுறவு மாதிரியில் பிழைக் கருத்து இல்லை. ஆனால் பொருளாதார அளவையியல் மாதிரியில் பிழைக் கருத்து உள்ளடக்கியிருக்கிறது.

புள்ளியியலில் ஒட்டுறவு மாதிரி:

$$Yi = \beta_0 + \beta_1 X_i$$

பொருளாதார அளவையியல் ஒட்டுறவு போக்கு மாதிரி

$$Yi = \beta_0 + \beta_1 X_i + U_i$$

அல்லது, இரண்டிற்கு மேற்பட்ட மாறிகளாக இருந்தால்

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + U_i$$

$Y = \beta_0 + \beta_1 X + U_i$ என்பதில் $\beta_0 + \beta_1 X$ என்ற பகுதி விளக்கப்பட்ட பகுதியாகும். U_i என்பது பிழைக் கருத்து ஆகும். இது மாதிரியில் விடுபட்ட அனைத்து காரணிகளின் தொகுப்பாக இங்கு குறிக்கப்படுகிறது எனவே U_i காரணியைப் புறக்கணிக்க முடியாது.

நேர்கோட்டு ஒட்டுறவு மாதிரியின் எடுகோள்கள்

1. மாதிரியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சில மாறிகள் சம வாய்ப்பு மாறிகள் (Random Variables)

2. சில மாதிரிகளில் ui மற்றும் விளக்க மாறிகள் (X_1, X_2, X_3...) இடையேயுள்ள தொடர்பை விளக்கும்.

மதிப்புக்களின் பரவல் பற்றிய எடுகோள் சாதாரண குறைந்த வர்க்க முறை (OLS) யில் கூறப்பட்ட சமவாய்ப்பு மாறி (Stochastic) எடுகோள்கள் ஆகும். விளக்க மாறிகளின் தொடர்பும் அவற்றிற்கு இடையிலான தொடர்பு பற்றியும் மற்ற எடுகோள்கள் குறிப்பிடுகின்றது.

எடுகோள்கள்

1. U என்பது சமவாய்ப்புள்ள உண்மையான மாறி. அதாவது U வின் மதிப்பு நேரிடையாகவோ எதிரிடையாகவோ அல்லது பூஜ்யமாகவோ இருக்கலாம். எனவே U வின் சராசரி மதிப்பு பூஜ்யமாகும்.

2. விலக்க அளவை (Variance) மதிப்பு U மாறிக்கு நிலையானதாக இருக்கும்.

3. U மாறி சமச்சீர் பரவலை உடையது

4. இணை விலக்க அளவை (Covariance) மதிப்பு U_i மாறிக்கும் வேறு எந்த U_j மாறிக்கும் பூஜ்யமாகவே இருக்கும்

5. U மாறி விளக்கமாறிகளிலிருந்து தனித்து உள்ளது

6. விளக்க மாறிகளின் மதிப்புக்கள் பிழை இல்லாமல் அளவிடப்படுகின்றது.

7. விளக்கமாறிகள் முழுமையாக நேர்கோட்டுத் தொடர்பு உடையவை அல்ல

8. மாறிகள் அனைத்தும் சரியான முறையில் தொகுக்கப்படவேண்டும்.

9. தொடர்பு சரியாக, குறிப்பிட்டதாக இருக்க வேண்டும்.

10. தொகுதி அளவுகள் நேர்கோட்டுமுறையில் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

12-Economics-Tamil-Chapter_12.indd 322 2/6/2020 11:29:20 AM